Ons Bahri

Ingénieure Informatique IoT & Systèmes Embarqués

ons.b@outlook.com +33 6 60 05 43 69 Nice, France Tunisienne ons-bahri

RESUME DU PROFIL

Ingénieure Systèmes Embarqués & IoT, double diplômée : diplôme d'ingénieure Systèmes Logiciels Embarqués, Ambiants & Mobiles et Master IoT & Systèmes Cyber-Physiques. Expérience dans la conception de systèmes connectés de bout en bout, du firmware embarqué (C/C++, FreeRTOS, BLE, MQTT) à l'application mobile, acquise en stages industriels, en laboratoire de recherche et en projets IoT et robotique. Je recherche un premier poste en logiciel embarqué ou IoT.

FORMATION ACADÉMIQUE

2025 – 2026 **Master - IoT & Systèmes Cyber-Physiques**
Université Côte d'Azur - Polytech Nice Sophia
- 1ère de la promotion du Master IoT & CPS

2023 – 2026 **Diplôme d'Ingénieur - Systèmes Logiciels Embarqués, Ambiants & Mobiles**
École Supérieure Privée d'Ingénierie et de Technologie
- Moyenne en année de spécialisation : 16/20 (mention très bien).

2021 – 2023 **Cycle Préparatoire intégré en Mathématiques et Informatique**
Institut Supérieur d'Informatique et Mathématiques de Monastir

EXPERIENCE

03/2026 – 09/2026 France **Université Côte d'Azur Laboratoire i3S | Stagiaire (Stage PFE)**
Conception d'un service intelligent de gestion des alertes pour infrastructure bâtimentaire (GECOS):
- Implémentation d'un moteur de Direct Cause Analysis basé sur un graphe de dépendances (Neo4j), intégré au backend de supervision GECOS pour la corrélation et la synthèse d'alertes en temps réel.

06/2025 – 08/2025 Tunisie **Capgemini Engineering & Altran Telnet Corporation | Stagiaire**
Système de Gestion de Batterie (BMS) Sans Fil pour Véhicules Électriques:
- Prototype de BMS sans fil ESP32–Raspberry Pi avec architecture hybride ESP-NOW/TCP pour acquisition et agrégation de données.

06/2024 – 08/2024 Tunisie **ACTIA ENGINEERING SERVICES | Stagiaire**
Prototype de Système de Surveillance de Batterie basé sur BLE avec ESP32 :
- Prototype BMS sur ESP32 utilisant **BLE** (GATT, fragmentation) pour transmission et analyse temps réel sur smartphone.

PROJETS

Perception 3D pour robot mobile:
Segmentation et transformation de nuages de points 3D pour la navigation d'un robot. Mise en place d'un pipeline d'acquisition, filtrage et détection d'obstacles à partir d'une caméra RealSense D435i.
- **Technologies :** RealSense, ROS2, Python, Open3D, Raspberry Pi.

TurtleBot3 – Navigation Autonome et Vision Gestuelle
Mise en place d'un TurtleBot3 sous ROS2 avec nœuds de navigation, streaming caméra et contrôle par détection de gestes.
- **Technologies :** ROS2, TurtleBot3, LiDAR, caméra RGB, OpenCV/MediaPipe.

PIKO – Robot compagnon à IA
Pipeline audio temps réel, intégration d'une IA conversationnelle, gestion multitâche (FreeRTOS) sous forte contrainte mémoire, et communication BLE/Wi-Fi avec une application mobile.
- **Technologies :** ESP32-S3, ESP-IDF, FreeRTOS, C/C++, I2S, BLE, WebSocket, Gemini Live, Flutter.

OptiPark – Smart Parking System
Conception d'un système IoT de parking intelligent intégrant des capteurs, une maquette matérielle et une réplique virtuelle interactive temps réel du parking, avec communication MQTT et supervision.
- **Technologies :** ESP32, MQTT, Kafka, Redis, Firebase, Flutter.

MIoT Project – Smart Coffee House
Conception d'un système IoT pour une smart coffee house avec nœuds ESP32, communication MQTT, supervision via Raspberry Pi et contrôle temps réel depuis une application web
- **Technologies :** ESP32, MQTT, Node-RED, Firebase, Raspberry Pi.

Smart Mini - Market Project
Conception et réalisation d'un système IoT de mini-marché intelligent intégrant des capteurs, communication sans fil NRF, supervision, système alarme et enregistrement des données.
- **Technologies :** Arduino Mega, NRF, I^2C, SPI, UART.

HARD SKILLS

Langages/Frameworks
C / C++, Python, TypeScript, Java, Node.js, Spring, Flutter

Protocoles & Communication
MQTT, HTTP, TCP, UDP, BLE, Wi-Fi, ESP-NOW, NRF, I^2C, SPI, UART

Outils & Technologies
ROS2, Docker, Node-RED, Neo4j, InfluxDB, Kanboard, Android Studio, Postman, Swagger, ESP-IDF

SOFT SKILLS

- Capacité d'Apprentissage Rapide & Adaptabilité
- Intelligence Émotionnelle & Travail d'Équipe
- Autonomie & Proactivité
- Leadership & Prise d'Initiative

VIE ASSOCIATIVE & ENTREPRENEURIAT

Étudiante-Entrepreneure 2026-2027
Fondatrice du projet PikoCraft Academy
- Conception d'une plateforme éducative de robotique destinée aux enfants.
- Développement d'activités pratiques pour initier les jeunes à la robotique et aux STEM.

Présidente et responsable technique de Club de Robotique
- Encadrement d'équipe, organisation d'événements et animation de workshops.
- Double 2e place en compétitions nationales.

LANGUES

Français
Niveau B2

Anglais
Niveau B2

Arabe
Langue Maternelle